

contrat client/DD

Voici des exemples types des principaux documents contractuels nécessaires pour les clients de Direct Devise, en conformité avec les obligations de l'office de change, que vous pourrez adapter et utiliser directement.

Exemple 1 : Contrat de service SaaS

Direct Devise

CONTRAT DE PRESTATION DE SERVICES SAAS

Entre les soussignés :

Direct Devise SARL

Société immatriculée au Registre du Commerce de [Ville], n° [Numéro],

Siège social : [Adresse],

Représentée par [Nom], en qualité de [Titre],

Ci-après dénommée « le Prestataire »,

Et

[Raison sociale du Client]

Société immatriculée au Registre du Commerce de [Ville], n° [Numéro],

Siège social : [Adresse],

Représentée par [Nom], en qualité de [Titre],

Ci-après dénommée « le Client »,

Article 1 : Objet

Le présent contrat a pour objet la fourniture par le Prestataire d'un accès à la plateforme SaaS Direct Devise permettant la gestion du risque de change et l'exécution des opérations de change conformément aux réglementations de l'office de change.

Article 2 : Durée

Le contrat prend effet à compter de sa signature pour une durée initiale de 12 mois, renouvelable tacitement.

Article 3 : Obligations des parties

Le Prestataire s'engage à fournir les services avec diligence et conformité aux normes applicables.

Le Client s'engage à fournir tous les documents requis par l'office de change et à respecter les procédures définies.

Article 4 : Prix et modalités de paiement

Le Client s'acquitte d'un abonnement mensuel et de commissions selon les taux définis au barème joint.

Les paiements sont effectués par virement bancaire à réception de facture.

Article 5 : Confidentialité et protection des données

Chacune des parties s'engage à préserver la confidentialité des informations échangées, conformément au RGPD.

Article 6 : Loi applicable et juridiction

Le présent contrat est soumis au droit marocain. Tout litige sera porté devant les tribunaux compétents de [ville].

Signatures :

Le Prestataire : _____

Le Client : _____

Exemple 2 : Déclaration d'éligibilité et conformité IGOC 2024

DÉCLARATION D'ÉLIGIBILITÉ AUX OPÉRATIONS DE CHANGE

Je soussigné(e), [Nom, Prénom], représentant légal de la société [Raison sociale], atteste sur l'honneur que :

- Ma société est une PME marocaine immatriculée au Registre du Commerce.
- Les documents suivants seront fournis à Direct Devise pour vérification conformément à l'IGOC 2024 : Extrait KBIS, Statuts, Liste UBO, pièces d'identité des dirigeants, justificatif d'adresse, RIB/SWIFT.
- La société respecte les conditions restrictives de l'IGOC 2024 Article 3.2 et la réglementation AML applicable (Circulaire OC n°12/2023).
- Les opérations de change réalisées via Direct Devise sont strictement réservées aux activités de rapatriement autorisées.

Fait à [Ville], le [Date].

Signature et cachet de la société.

Exemple 3 : Mandat d'autorisation d'opérations de change

MANDAT D'AUTORISATION DE CHANGE

Je soussigné(e) [Nom, Prénom], agissant au nom et pour le compte de la société [Raison sociale], autorise la société Direct Devise à :

- Effectuer en mon nom les opérations de change nécessaires aux rapatriements de fonds.
- Gérer les flux financiers liés, en strict respect des taux réglementés et des procédures IGOC.
- Accéder aux informations bancaires et documents nécessaires au bon traitement de ces opérations.

Cette autorisation est valable pour la durée du contrat en cours.

Fait à [Ville], le [Date].

Signature et cachet de la société.

Exemple 4 : Accord de confidentialité et protection des données

ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ ET PROTECTION DES DONNÉES

Les parties s'engagent à respecter la confidentialité de toutes les données échangées dans le cadre du présent contrat.

Le traitement des données personnelles est effectué conformément aux dispositions du RGPD et de la réglementation marocaine applicable.

Toute divulgation non autorisée des données sera sanctionnée conformément à la loi.

Signatures des parties.

Annexes obligatoires et recommandées au contrat Direct Devise

Annexe 1 : Description détaillée des services

Description des Services SaaS fournis

La plateforme Direct Devise met à disposition les fonctionnalités suivantes :

- **Gestion des opérations de change (spot, forward, options).**
- **Pilotage et gestion du risque de change (exposition, simulation).**
- **Reporting réglementaire mensuel conforme aux exigences de l'Office de Change (OC) et Bank Al-Maghrib (BAM).**
- **Calcul des économies réalisées sur les opérations.**
- **Interface utilisateur sécurisée avec gestion multi-profils.**
- **Intégration via API aux systèmes ERP et bancaires.**
- **Support client multicanal et documentation complète.**

La disponibilité garantie est de 99% sur jours ouvrés. Les mises à jour, maintenances et interruptions planifiées seront communiquées au client au minimum 5 jours à l'avance.

Annexe 2 : Plan de sécurité et conformité

Plan de sécurité

- **Authentification forte (2FA).**
 - **Chiffrement TLS 1.3 end-to-end des données en transit et chiffrement AES-256 des données au repos.**
 - **Limitation des accès par rôle et journalisation complète des actions.**
 - **Sauvegardes régulières avec restauration sous 24h.**
 - **Audit annuel de la sécurité informatique et conformité RGPD, RGCT et exigences OC n°12/2023.**
 - **Procédures anti-blanchiment (AML/CTF) intégrées avec vérifications KYC.**
-

Annexe 3 : Barème tarifaire et facturation

Tarifs et facturation

- **Abonnement mensuel de base : [montant] MAD HT, incluant jusqu'à 5 utilisateurs.**
- **Utilisateur supplémentaire : [montant] MAD HT par mois, facturation proratisée.**
- **Tarifs spécifiques pour volumes supérieurs sur devis.**
- **Mode de paiement : virement bancaire sous 30 jours.**

- **Pénalités de retard : [montant] % par mois de retard.**
 - **Révision annuelle possible des tarifs avec préavis de 30 jours.**
-

Annexe 4 : Modalités de reporting réglementaire

Reporting mensuel

- **Production automatique et sécurisée d'un rapport synthétique et détaillé des opérations de change.**
 - **Formats compatibles : PDF, CSV, Excel.**
 - **Transmission sécurisée via API ou SFTP à l'Office de Change.**
 - **Archivage horodaté avec accuser réception.**
 - **Contenu : volume des opérations, devises, taux appliqués, frais, commissions, détails clients.**
-

Annexe 5 : Liste des documents légaux requis au client

Documents à fournir

- **Extrait Kbis ou Registre de commerce à jour.**
- **Statuts de la société.**
- **Liste actualisée des bénéficiaires effectifs (UBO).**

- **Pièces d'identité valides des dirigeants.**
- **Justificatif d'adresse récent.**
- **Relevé bancaire officiel (RIB/SWIFT).**

Ces documents seront vérifiés avant l'ouverture de compte et de la première opération.

Annexe 6 : Mandats et autorisations

Mandat de gestion des opérations de change

Le Client mandate Direct Devise pour effectuer en son nom les opérations de change nécessaires au rapatriement des fonds, dans le respect des règles IGOC 2024.

Ce mandat inclut l'autorisation de transmettre à l'Office de Change les rapports réglementaires obligatoires.

Annexe 7 : Documentation utilisateur et conditions d'usage

Documentation

- **Guide d'utilisation complet en ligne.**
 - **FAQ dynamique et support multicanal (chat, email, téléphone).**
 - **Procédures de gestion des incidents et support SLA.**
-

Annexe 8 : Politique de confidentialité et protection des données

Confidentialité

- **Traitement des données strictement limité aux finalités du contrat.**
- **Conservation limitée à la durée nécessaire.**
- **Droit d'accès, de rectification et d'effacement conforme RGPD et lois marocaines.**
- **Engagements de sécurité et confidentialité.**

Ces modèles d'annexes forment la base d'un dossier contractuel complet et conforme qui facilitera la relation entre Direct Devise et ses clients tout en respectant strictement les obligations légales.

Souhaitez-vous un dossier complet prêt à la personnalisation (Word/PDF) ?

V1

Voici une description des conditions d'éligibilité principales et des documents exigés par l'Office des Changes (OC) pour chaque type de politique de gestion des opérations de change, en complément du classement par priorité :

#	Politique	Conditions d'éligibilité principales	Documents exigés par l'Office des Changes
1	Conformité automatisée IGOC	PME doit respecter intégralement l'Instruction Générale des Opérations de Change (IGOC)	Attestation de conformité, rapports d'audit interne, procédures internes
2	Montants budgétés à l'avance	Budget validé en amont par la direction financière de la PME	Plan budgétaire, pièces justificatives des engagements financiers
3	Plafonds maximum de volume	Limitation selon capacités financières et seuils fixés	Statuts, accords bancaires, déclarations internes et externes
4	Protection renforcée des données	Conformité à la loi 09-08 sur la protection des données personnelles	Déclaration CNDP, politique de confidentialité documentée
5	Gestion différenciée par type d'opération	Nature clairement identifiée (import/export/investissement)	Contrats commerciaux, documentation d'opérations spécifiques
6	Historique et traçabilité	Système de traçabilité conforme, conservation des preuves transactionnelles	Journal des opérations, rapports de traçabilité et d'audit
7	Exécution manuelle par utilisateur	Mise en place d'un contrôle humain final sur toutes les opérations	Procédures internes, manuel utilisateur, formation du personnel
8	Appels d'offres bancaires	Processus formalisé, transparent et concurrentiel	Documentation d'appel d'offres, rapports d'évaluation

9	Reporting personnalisé	Systèmes informatiques adaptés aux besoins décisionnels de la PME	Exemples de rapports, systèmes de reporting validés
10	Notifications proactives	Processus automatique de notification et de remontée d'information	Paramètres techniques des alertes, preuve de fonctionnement
11	Arbitrage multi-banque	Accords avec plusieurs banques agréées	Contrats avec banques partenaires, politiques d'arbitrage
12	Cours budget fixe	Fixation contractuelle claire avec garanties	Contrats, accords budgétaires, attestations bancaires
13	Négociation automatisée	Automatisation conforme aux normes de sécurité et d'audit	Documentation technique, certificats de sécurité informatique
14	Fenêtres temporelles de validité	Définition claire des périodes d'opération autorisées	Planning d'opérations, procédures de gestion des fenêtres temporelles
15	Audit et contrôle automatisés	Systèmes d'audit intégrés et conformes aux exigences réglementaires	Rapports d'audit internes et externes, certificat de conformité
16	Intégration ERP	Compatibilité avec les logiciels comptables et ERP de la PME	Documentation technique, tests d'intégration
17	Cours budget interactif	Dynamisme et adaptabilité en temps réel validés	Documentation logicielle, preuves de mise à jour en temps réel
18	Partage d'information personnalisée	Respect des droits des utilisateurs et confidentialité	Politique de confidentialité, modalités d'accès aux données

19	Seuils de déclenchement	Paramétrage clairement défini et validé	Procédures, configuration logicielle
20	Pilotage via environnement sandbox	Test en environnement contrôlé validé avant mise en production	Rapport de tests, plan qualité

Synthèse

Pour chaque politique, l'éligibilité dépend généralement de la robustesse du système, du cadre contractuel clair, et du respect des normes réglementaires notamment celles de l'IGOC et de la CNDP.

Les documents prescrits par l'OC incluent des pièces juridiques (statuts, contrats), des preuves de conformité administrative, technique (audit, sécurité), et des documents spécifiques liés aux opérations financières (budgets, appels d'offres, rapports).

Cette structuration vous permettra de préparer des dossiers solides pour la conformité et la démonstration d'éligibilité lors des demandes d'autorisation ou de contrôle auprès de l'Office des Changes.

1. <https://cabinetpfc.com/creation-dun-bureau-de-change-au-maroc/>
2. <http://www.oc.gov.ma/fr/demandes-autorisation-pi%C3%A8ces>
3. <https://ledesk.ma/enclair/voici-les-nouvelles-mesures-de-loffice-des-changes-simplifia-nt-les-transferts-pour-etudes-a-letranger/>
4. <https://cabinetpfc.com/demandes-dautorisation-de-loffice-des-changes/>
5. <https://www.village-justice.com/articles/reglementation-des-changes-maroc-quels-son-t-les-transferts-autorises,48491.html>
6. https://www.finances.gov.ma/Publication/oc/2013/5431_instruction_generale_change_.pdf
7. <https://www.messidor-patrimoine.com/blog/controle-changes-maroc-guide-2025>
8. <http://www.oc.gv.ma/fr/reglementations>

Pour votre SaaS DIRECT DEVISE et la conformité avec l'Office des Changes (OC) concernant notamment les rapatriements, les délais SWIFT et les règles des quotités 70%/30%, voici les éléments essentiels à connaître, ainsi que la stratégie et les pièces à préparer pour convaincre l'OC et obtenir son autorisation.

Exigences de l'Office des Changes (OC) pour les rapatriements et délais

- **Délai pour le rapatriement des recettes à l'export** : L'Instruction Générale des Opérations de Change (IGOC) impose un délai maximal de **180 jours à compter de la date d'exportation** pour le rapatriement des devises. Les recettes doivent être obligatoirement rapatriées via des banques agréées qui émettent des SWIFT confirmant la conversion et le versement en Dirhams.

- **Règles SWIFT** : Le transfert SWIFT doit indiquer clairement le débit en devises et le crédit en Dirhams dans les comptes marocains des entreprises. Le traitement du SWIFT par la banque doit être réalisé rapidement, selon la réglementation bancaire interne, mais l'exigence primordiale est le respect du délai global de rapatriement.
 - **Quotités 70% / 30%** : Selon la réglementation marocaine, les sociétés importatrices/exportatrices doivent respecter une obligation de rapatriement de **70% des recettes d'exportation réinvesties en achats auprès de fournisseurs marocains** et peuvent librement gérer **30% restants pour d'autres besoins** selon les conditions fixées par l'IGOC. Ces quotités sont surveillées par l'OC pour assurer un équilibre dans la balance des paiements.

Textes de loi et réglementation applicables

- **Instruction Générale des Opérations de Change (IGOC) 2024** : Document principal définissant les règles de rapatriement, modalités des opérations de change, et obligations des entreprises. C'est le texte de référence pour toute plateforme fintech intervenant dans ce domaine.
- **Circulaires de l'Office des Changes** et mises à jour périodiques complètent l'IGOC concernant les procédures opérationnelles.
- **Code des changes marocain** : comprend les fondements législatifs relatifs aux opérations en devises, rapatriement, et contrôle de change.

Voici **les détails des flux SWIFT et des champs obligatoires à stocker dans votre SaaS DIRECT DEVISE pour conformité et audit par l'Office des Changes (OC)**, extraits des documents réglementaires attachés et normes usuelles :

Flux SWIFT relatifs aux opérations de change

Le SWIFT (MT103 ou MT202 selon contexte) est le message interbancaire standard utilisé pour transférer des fonds à l'international et servir de preuve de transaction dans les opérations de devises.

Champs obligatoires à stocker pour audit OC

1. **Numéro de message SWIFT**
 - Identifiant unique du message pour traçabilité.
2. **Date et heure d'envoi**
 - Timestamp exact de l'envoi du message, essentiel pour vérifier les délais réglementaires (par ex. délai de rapatriement de 180 jours).
3. **Code BIC (Bank Identifier Code) de la banque émettrice**
 - Identification claire de la banque qui envoie les fonds.
4. **Code BIC de la banque réceptrice**
 - Identification de la banque marocaine agréée recevant le paiement.
5. **Montant et devise**
 - Le montant brut transféré en devise étrangère (exemple USD, EUR).
6. **Montant et devise crédités**
 - Montant reçu converti en Dirhams sur le compte de l'entreprise.

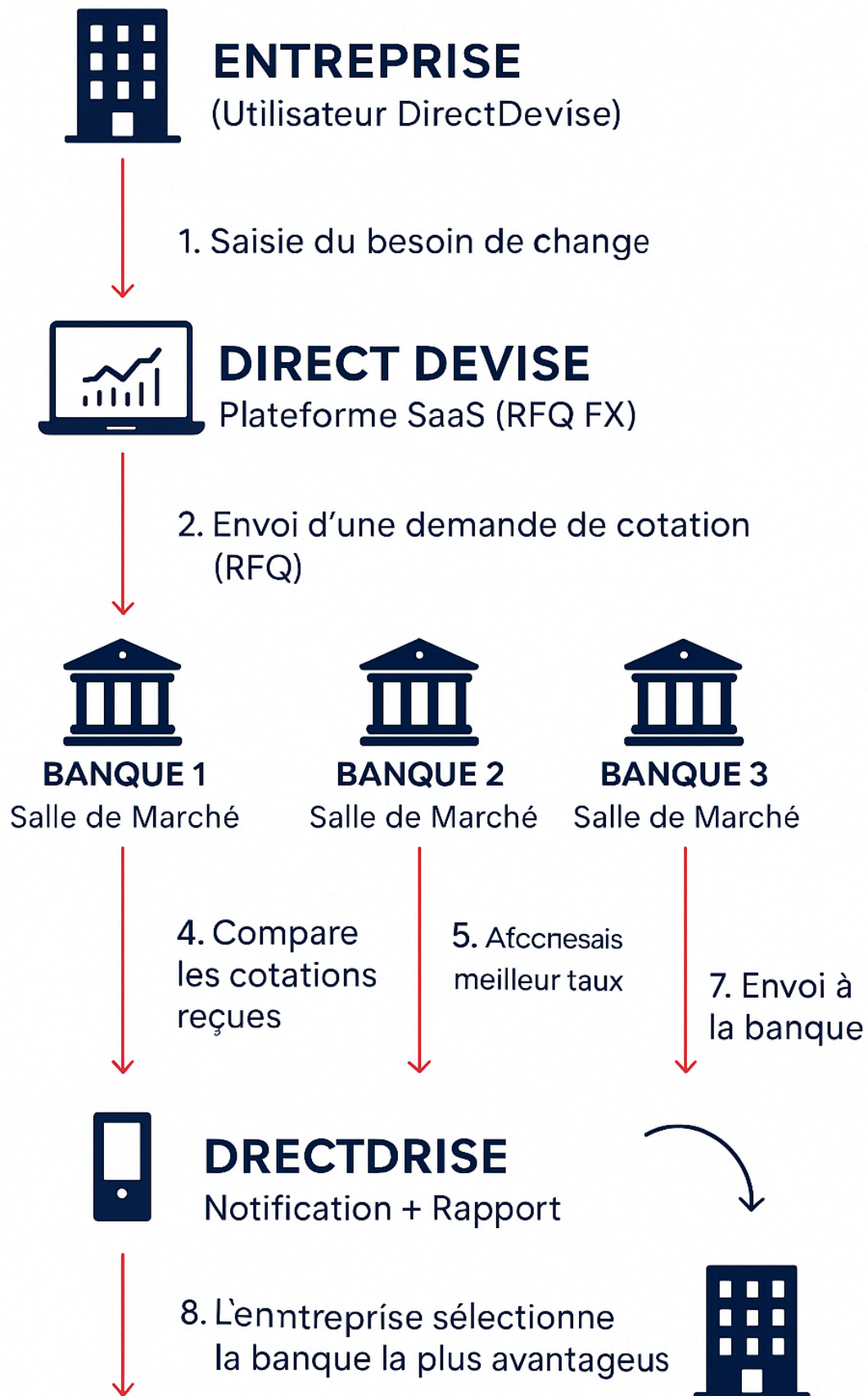
- 7. **Compte émetteur (IBAN ou équivalent)**
 - Numéro de compte de l'expéditeur (exportateur, client).
 - 8. **Compte bénéficiaire (IBAN ou équivalent)**
 - Compte marocain de l'entreprise bénéficiaire.
 - 9. **Référence de transaction cliente**
 - Références internes liées à la facture, commande ou contrat lié à l'opération.
 - 10. **Objet ou motif du paiement**
 - Description précise de la nature de l'opération (exportation, prestation de service, etc.).
 - 11. **Type de message SWIFT (MT103, MT202...)**
 - Catégorie du message afin de distinguer les types d'opérations.
 - 12. **Informations complémentaires de conformité**
 - Informations sur les contrôles AML/KYC associés à la transaction.
 - 13. **Statut et accusé de réception**
 - Preuve que le paiement a été validé et complété, inclut retour bancaire si disponible.
 - 14. **Trace de conversion des devises**
 - Taux appliqué et date de conversion, utile pour contrôle des taux appliqués.
-

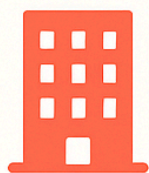
Obligations Techniques pour DIRECT DEVISE

- Intégrer un module d'archivage sécurisé et structuré pour ces champs, garantissant intégrité, accessibilité, et auditabilité des données.
- Générer des rapports périodiques automatisés extrayant ces données au format exigé par l'OC.
- Mettre en place un système d'alerte pour suivre respect délai de rapatriement et signaler toute anomalie.
- Prévoir une interface utilisateur simple pour que les administrateurs de PME puissent consulter et exporter leurs preuves SWIFT et justificatifs associés.

Ce dispositif assurera un contrôle transparent, sécurisé et conforme aux exigences strictes de l'Office des Changes pour toutes les opérations de change traitées via la plateforme SaaS DIRECT DEVISE.

diagram





ENTREPRISE

(Utilisateur DirectDevise)

1. Saisie du besoin de change



DIRECT DEVISE

Plateforme SaaS (RFQ FX)

3. Cotation FX

(taux, marge) renvoyée via API sécurisée



BANQUE 1

Salle de Marché



BANQUE 2

Salle de Marché



BANQUE 3

Salle de Marché

4. Compare
les cotations
reçues

5. Affiche le
meilleur taux

7. Envoi à
la banque



ENTREPRISE

Notification +

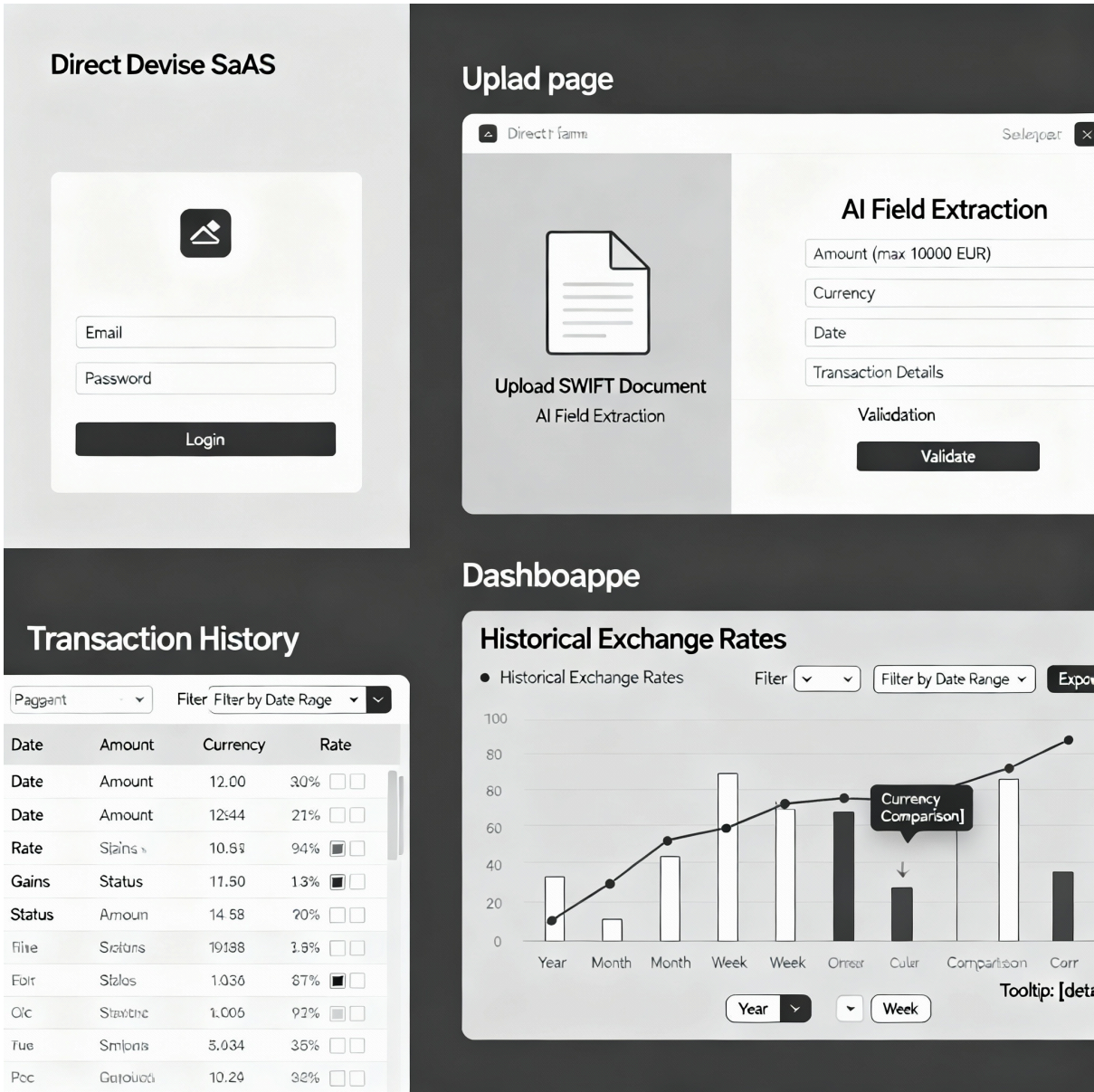
8. Comparaion
FX



ENTREPRISE

details des pages interface

EXEMPLE DES PAGES



Voici une proposition claire, structurée et détaillée des pages d'interface pour la connexion des sociétés clientes à DIRECT DEVISE, avec prise en compte spécifique des opérations du onboarding jusqu'à la validation du cours proposé :

1. Page de login / authentification

Composants clés :

- Champs login (email / identifiant) et mot de passe
- Bouton "Connexion"
- Lien "Mot de passe oublié ?"
- Option de récupération via OTP ou authentification à deux facteurs (2FA)

- Message d'erreur en cas d'échec de connexion
 - Design simple, épuré, responsive
-

2. Page d'initiation de demande avec chargement SWIFT

Objectif : Permettre à la société d'initier une demande de conversion pour un montant < 10 000 euros, en extrayant automatiquement les données du SWIFT.

Composants clés :

- Zone d'upload ou scan du fichier SWIFT (PDF, image, texte)
 - Bouton "Charger et analyser"
 - Utilisation IA dédiée pour extraction automatique des informations essentielles :
 - Montant transféré
 - Devises débitée et créditée
 - Date de la transaction
 - Référence transaction
 - Affichage des champs pré-remplis avec possibilité de modification manuelle
 - Indication claire du plafond 10 000 euros avec validation d'éligibilité (blockage si montant supérieur)
 - Bouton "Valider la demande"
-

3. Page d'historique des transactions

Objectif : Offrir une vue complète et synthétique des opérations déjà effectuées.

Composants clés :

- Liste paginée des transactions avec colonnes : date, montant, devise, taux, gains estimés
 - Filtres par période (année, mois, semaine)
 - Barre de recherche par référence ou date
 - Statut de validation (validé / en attente / rejeté)
 - Bouton "Détails" ouvrant la fiche complète d'une transaction
 - Option d'export CSV / PDF de l'historique
-

4. Page de visualisation graphique de benchmarking des taux

EXEMPLE DES PAGES

Objectif : Permettre une analyse visuelle des performances historiques des taux obtenus comparés au marché.

Composants clés :

- Graphique interactif (ligne, barres) affichant les taux sur différentes périodes :
 - Année
 - Trimestres
 - Mois
 - Semaine
- Indicateurs statistiques : moyenne, écart-type, meilleur taux
- Options de comparaison avec indice de référence (ex : taux interbancaire, officiel BAM)
- Sélecteur de devises à comparer
- Tooltip au passage de la souris sur une date pour détails précis

interface de validation du meilleur deal (Validation Offre Gagnante)

Objectif : Permettre à la société cliente de valider le meilleur taux de change proposé, après notification par email, WhatsApp et sur la plateforme, pour envoyer la confirmation à la banque partenaire qui procèdera au change et au virement en dirhams, déduction faite de la commission DIRECT DEVISE.

Composants clés

1. Header
 - Logo DIRECT DEVISE
 - Titre clair : "Validation de l'Offre de Change"
 - Bouton de déconnexion / profil utilisateur
2. Notification / Message principal
 - Texte : "Vous avez reçu une offre de change de la part de la banque [Nom de la banque]. Le taux proposé est : [taux proposé] pour un montant de [montant] EUR."
 - Explication claire du processus et de la commission prélevée.
 - Mention de l'envoi simultané de cette notification sur votre email et WhatsApp pour validation rapide.
3. Détails de l'offre
 - Montant initial en devise étrangère (ex : EUR)
 - Taux de change appliqué
 - Montant converti en dirhams (MAD)
 - Montant net versé après déduction de la commission DIRECT DEVISE
 - Délai estimé pour la réalisation du virement

4. Boutons d'action
 - Button "Valider l'Offre" : en vert clair, bouton principal, déclenche la confirmation vers la banque.
 - Button "Refuser / Demander une nouvelle offre" : en gris, pour rejeter ou solliciter un autre deal.
 5. Section historique des notifications
 - Liste des notifications envoyées (email, WhatsApp, plateforme) avec horodatage et statut (lu, confirmé, rejeté).
 6. Indicateur d'état
 - Barre de progression ou icône pour visualiser le statut actuel (ex : attente validation, validée, en cours d'exécution).
 7. Notes / commentaires du client (facultatif)
 - Champ texte libre pour indiquer un commentaire ou demander des précisions.
-

Processus de validation backend (à intégrer)

- Envoi automatique de notifications push, email, et WhatsApp au client dès la définition du meilleur taux par le système.
 - Stockage de la validation client et transmission sécurisée de la confirmation à la banque bénéficiaire.
 - Déclenchement des processus bancaires pour le change et virements.
 - Mise à jour en temps réel du statut sur cette interface.
-

Ce design doit être clair, ergonomique, et orienté vers la prise de décision rapide. Le client est rassuré par la transparence des informations présentées et dispose d'un contrôle total sur la validation finale.

Demande claire aux développeurs pour création UX/UI et fonctionnalités

- Phase 1 - Sécurisation et interface utilisateur : Commencer par la page login avec gestion sécurisée des sessions (mot de passe, 2FA).
- Phase 2 - Chargement SWIFT et extraction IA : Intégrer le composant de chargement/scan SWIFT avec une IA entraînée sur extraction des champs obligatoires, validation automatique montant inférieur à 10 000 euros.
- Phase 3 - Historique et reporting : Construction du tableau d'historique paginé, enrichi de filtres et export.

EXEMPLE DES PAGES

- Phase 4 - Dashboard graphique : Implémentation des graphiques interactifs avec bibliothèque charting (ex. Chart.js, D3.js), en assurant performance et réactivité.
- Phase 5 - Tests et validation réglementaire : Assurer que toutes les données extraites correspondent aux attentes OC et assurer un système d'audit & logs pour conformité.

Cette démarche garantit une expérience utilisateur claire, efficace, conforme à la réglementation, et adaptée aux besoins métiers réels des PME marocaines. La limitation à 10 000 euros sera clairement intégrée dans la validation automatique par le SaaS au moment du chargement SWIFT.

NB: pour les montants supérieurs à 10000 l'interface client sera la même parce qu'il doit valider le taux proposé par DD.

interface D devise

Voici une proposition détaillée des interfaces et du workflow de Direct Devise pour le traitement des montants supérieurs à 10 000 euros, depuis la réception de la demande client jusqu'au traitement par la banque :

Interfaces Direct Devise pour montants > 10 000 euros

1. Réception de la demande client

- Formulaire d'upload du SWIFT / demande initiée par client
- Extraction automatique des données clés (montant, devise, date, bénéficiaire)

2. Interface d'analyse et validation interne

- Affichage des détails complets de la transaction
- Vérification des règles IGOC et de conformité (quotités, délais)
- Interface dédiée aux gestionnaires pour demander des compléments d'information si nécessaire
- Validation ou refus par le responsable conformité

3. Interface automatique de sélection du meilleur taux

- Consultation en temps réel ou périodique (ex : matin) des taux disponibles sur les banques partenaires
- Affichage comparatif des taux, volumes et conditions associées
- Pour montants >10 000 euros, choix manuel ou par système d'enchères inversées entre banques
- Notification des équipes commerciales en cas d'intervention humaine nécessaire

4. Interface client pour validation du deal

- Présentation claire du "meilleur deal" sélectionné, montant net à transférer (incluant la commission)
- Détails sur la banque gagnante, taux, frais, délais
- Boutons "Valider" ou "Demander renégociation"
- Récapitulatif des documents, contrats, justificatifs à signer ou valider

5. Interface banque partenaire

- Réception du mandat de prise en charge validé par DIRECT DEVISE et la société cliente
- Détail des instructions de change et virement à exécuter (montant brut, commission, net à virer)
- Confirmation d'exécution et statut de la transaction à remonter vers DIRECT DEVISE

6. Tableau de bord / suivi opérationnel

- Statut en temps réel des demandes (en cours, validées, exécutées)
- Alarmes en cas de retard, anomalies ou besoin de validation supplémentaire
- Accès sécurisé clients, banques, et équipes DIRECT DEVISE

Workflow simplifié backend

1. Réception données SWIFT → extraction IA
2. Contrôle conformité (IGOC, quotas, montants)
3. Consultation taux banques partenaires (API)
4. Sélection taux (automatique pour <10 000€ / manuel pour >10 000€)
5. Envoi notification client et collecte validation
6. Transmission ordre à banque gagnante via API partenaire

7. Suivi exécution et remontée statut
8. Archivage et reporting réglementaire

Cette architecture permet d'assurer transparence, conformité réglementaire, et fluidité opérationnelle, garantissant une expérience client optimisée et une bonne collaboration avec les banques partenaires pour les montants significatifs.

Un wireframe ou une maquette peuvent être réalisés pour chaque interface (client, interne, banque) afin de faciliter l'implémentation agile.

1. <https://wise.com/fr/finance/banque-en-ligne>
2. <https://www.revolut.com/fr-FR/money-transfer/send-money-to-morocco/>
3. https://www.banque-france.fr/system/files/2023-02/822288_chapitre_10_vf.pdf
4. <https://stripe.com/fr/resources/more/global-payment-apis-explained-how-they-work-and-how-to-use-them>
5. <https://www.oc.gov.ma/fr/faq/les-instruments-de-paiement-libelles-en-devises-precedemment-importes-doivent-ils-etre-cedes-0>
6. <https://stripe.com/fr-ca/resources/more/what-are-intermediary-banks-and-how-do-they-work>
7. https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/media/2023/05/09/822288_livre_diip_v2.pdf
8. <https://www.lafinancepourtous.com/decryptages/marches-financiers/fonctionnement-du-marche/taux-de-change/>
9. <https://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference>

Voici un workflow détaillé typique de validation côté salle de marché bancaire pour une opération de change dans le cadre de la plateforme DIRECT DEVISE, basé sur les bonnes pratiques financières et les réglementations marocaines issues des documents attachés :

Workflow détaillé de validation côté salle de marché bancaire

1. Réception de la demande validée par DIRECT DEVISE
 - La salle de marché reçoit via API sécurisée la demande finale validée par le client (montant, taux, banque sélectionnée, commission).
 - Vérification initiale des données (cohérence, complétude, conformité au cadre IGOC).
2. Contrôle conformité réglementaire interne

- Vérification que l'opération respecte les normes IGOC, quotas 70%/30%, plafonds et délais de rapatriement.
 - Check interne LCB/FT / KYC ciblé sur le client et l'opération.
3. Génération du deal de change
 - Confirmation du taux proposé (fixe ou négocié) et engagement du deal.
 - Enregistrement du deal dans le système de gestion de la salle de marché (front et back-office).
 4. Préparation des instructions bancaires
 - Calcul précis du montant à changer (montant brut - commission).
 - Préparation des flux pour virement en dirhams vers le compte client au Maroc.
 - Préparation de documentation contractuelle, justificatifs réglementaires à archiver.
 5. Vérification finale avant exécution
 - Contrôles croisés automatisés et humains (double check compliance).
 - Validation par responsable salle de marché ou conformité.
 6. Exécution du virement
 - Lancement du paiement en devises auprès des correspondants internationaux.
 - Conversion des devises au taux validé.
 - Crédit du montant net en dirhams au compte désigné.
 - Envoi du message SWIFT confirmant la transaction.
 7. Suivi post-exécution
 - Mise à jour des statuts dans les systèmes internes et via API vers DIRECT DEVISE.
 - Archivage des preuves de transaction (SWIFT, confirmations, auditable).
 - Génération automatique de rapports pour BAM, Office des Changes et clients.
 8. Gestion des cas exceptionnels
 - Identification rapide des anomalies ou échecs de conversion/virement.
 - Notification des équipes concernées (compliance, gestion des risques).
 - Processus de réclamation ou correction (réengagement ou annulation).
-

Caractéristiques essentielles du workflow

- Traçabilité complète des étapes et décisions (exigence réglementaire forte).
- Double contrôle humain et système pour la conformité et sécurité.

- Synchronisation temps réel avec la plateforme DIRECT DEVISE afin de garantir une visibilité maximale aux utilisateurs.
 - Archivage sécurisé des justificatifs et confirmations selon les exigences de BAM et OC.
 - Flexibilité et rapidité pour s'adapter aux fluctuations du marché et aux besoins des clients.
-

Ce workflow assure la conformité réglementaire, la sécurité opérationnelle, et la fluidité des opérations, indispensables pour gérer efficacement les opérations de change supérieures à 10 000 euros dans un cadre fintech marocain.

Si nécessaire, une déclinaison en diagramme ou schéma processus peut être réalisée pour faciliter la compréhension des équipes opérationnelles et techniques.

```
interface bq
```

Voici une proposition détaillée des informations impératives à afficher pour l'interface de validation du meilleur deal concernant les montants supérieurs à 10 000 euros, en vue de piloter efficacement l'activité dans DIRECT DEVISE :

Informations impératives pour piloter l'activité sur montants > 10 000 euros

1. Identification complète de l'opération

- Numéro unique de la transaction
- Nom du client / société
- Date et heure de création de la demande

2. Détails financiers complets

- Montant total en devise étrangère
- Taux de change proposé par la banque gagnante
- Montant converti en dirhams (MAD) selon ce taux
- Commission totale prélevée par DIRECT DEVISE (en valeur et en %)
- Montant net à virer (MAD) après déduction de la commission

3. Données bancaires et justificatifs

- Banque gagnante et coordonnées bancaires complètes (BIC, IBAN)
- Copies justificatives (SWIFT, contrat, accord) uploadables et visibles
- Statut de conformité réglementaire (IGOC, LCB/FT)

4. État d'avancement et validations multi-niveaux

- Statut courant (en attente, validée par client, validée par direction, rejetée)
- Liste des intervenants ayant validé chaque étape (client, compliance, finance...)
- Date limite pour la validation client et commentaire éventuel

5. Notifications et communication

- Historique des notifications envoyées (email, WhatsApp, SMS) avec statut de lecture
- Possibilité de relancer ou d'envoyer un rappel

6. Suivi opérationnel

- Date et heure prévues pour l'exécution du virement
- Contact attitré chez la banque et chez DIRECT DEVISE pour suivi
- Indicateurs visuels (ex : barre de progression, alertes écoute)

7. Options d'intervention client

- Boutons pour valider ou rejeter l'offre
- Fonctionnalité demander renégociation ou délai supplémentaire
- Champ libre pour commentaires ou instructions spéciales

Cette richesse d'informations et fonctionnalités assure la transparence, la sécurité, et le contrôle renforcé nécessaire à la gestion des opérations de change d'un montant important au sein de la plateforme DIRECT DEVISE. Cela facilite également la conformité aux exigences réglementaires, le pilotage interne et la gestion de la relation client-banque.

Une maquette wireframe peut être générée sur cette base pour la présenter aux développeurs et établir un cahier des charges précis de cette interface critique.

1. <https://sis-id.com/validation-automatique-comptes-bancaires/>
2. <https://xbpglobal.com/fr/blog-fr/guide-to-verification-of-payee-everything-eu-banks-need-to-know/>
3. <https://stripe.com/fr-ca/resources/more/api-banking-101>
4. <https://www.cegid.com/fr/blog/logiciel-communication-bancaire-optimisez-vos-paiements/>
5. <https://latenode.com/fr/blog/industry-use-cases-solutions/banking-finance-automation/7-burning-banking-operations-you-can-improve-with-automation>
6. <https://www.astera.com/fr/type/blog/finance-data-warehouse/>
7. <https://fr.linkedin.com/advice/0/what-most-effective-validation-methods-financial-3edcf?lang=fr>
8. <https://memo.bank/magazine/fraude-au-virement-vop/>

9. <https://sbs-software.com/fr/insights/zero-trust-securite-bancaires-numeriques/>

Voici un workflow backend complet pour l'intégration de l'API VOP (Validation of Payee), en prise en compte des exigences réglementaires marocaines, notamment Bank Al-Maghrib (BAM) et l'Office des Changes (OC).

Workflow backend complet pour intégration API VOP

1. Réception de la demande client

- Interface frontend collecte la demande avec chargement fichier SWIFT ou données transactionnelles.
- Backend valide la saisie initiale (montant, coordonnées, etc.) et transmet la demande pour vérification.

2. Appel API VOP pour vérification du bénéficiaire

- Envoi sécurisé des informations bancaires (IBAN, BIC, nom bénéficiaire) à l'API VOP agréée par BAM.
- Mise en place de protocoles cryptographiques sécurisant les données en transit (ex : TLS 1.3).
- L'API VOP retourne un statut : identification correcte, incohérence, ou rejet.

3. Traitement de la réponse VOP

- Si conforme, backend poursuit le workflow.
- Si incohérence détectée, système alerte l'utilisateur frontend pour correction ou vérification manuelle.
- Historisation complète des échanges API VOP pour audit et conformité.

4. Vérification réglementaire IGOC/OC

- En parallèle, vérification que la transaction respecte l'Instruction Générale des Opérations de Change (IGOC), notamment les quotas 70%/30%, délais SWIFT, plafonds montants.

- Vérification intégrée automatique des plafonds et déclaration obligatoires sur la plateforme.

5. Validation multi-niveaux

- Envoi de notifications au client (plateforme, email, WhatsApp) pour validation du deal.
- Gestion des workflows de validation interne (responsable conformité, service financier).
- Enregistrement des validations, refus ou demandes de renégociation.

6. Transmission de la confirmation à la banque

- Une fois validée par le client, backend génère et envoie un ordre validé à la banque partenaire via API sécurisée.
- Ordre inclut montants, commissions, détails de la transaction.
- Suivi de l'accusé de réception de la banque.

7. Suivi opérationnel et reporting

- Monitoring temps réel sur l'état de la transaction (exécution, en attente, litigieuse).
- Génération automatique des justificatifs (rapport SWIFT, documents IGOC).
- Mise à disposition de reporting conforme pour BAM, OC, clients.

8. Gestion des cas exceptionnels

- Traitement des erreurs (non-conformités, rejets bancaires, délais) avec workflows de résolution.
 - Redirection vers support client ou gestion manuelle.
-

Points d'attention techniques

- Respect absolu des normes de sécurité (confidentialité et intégrité) sur tous les échanges d'informations, en particulier les données bancaires sensibles.
- Architecture modulaire pour intégrer facilement les mises à jour réglementaires sur IGOE et BAM.
- Journalisation et traçabilité exhaustive pour audit réglementaire et conformité CNDP (protection des données).
- Interface API clairement documentée pour interopérabilité avec les banques et services partenaires.

Ce workflow garantit une intégration robuste, sécurisée et conforme à la réglementation marocaine spécifique au domaine Fintech, tout en assurant une expérience utilisateur fluide et un contrôle complet du processus de validation et de traitement des paiements.

1. https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/89899461/d/fda4f7f-d308-42e4-beb6-12797f9d210a/4regulatory_steps-SandBox-MPV.pdf
2. https://ppl-ai-file-upload.s3.amazonaws.com/web/direct-files/attachments/89899461/d/176b5d9-cb22-4942-90ef-4c8b4c4c337a/2regulatory_steps.pdf

VERIFICATION SWIFT ET IBAN

Pour assurer le contrôle et la vérification des fichiers SWIFT et des IBAN dans la plateforme DIRECT DEVISE, voici les technologies recommandées et une architecture adaptée pour garantir conformité, sécurité et automatisation :

Technologies recommandées pour contrôle et vérification SWIFT & IBAN

1. Extraction et traitement de fichiers SWIFT
 - Utilisation de technologies de reconnaissance optique de caractères (OCR) avancées adaptées aux documents financiers (ex : Tesseract OCR, Abbyy FineReader) pour extraire les champs du SWIFT.
 - Application de modèles d'intelligence artificielle/NLP (Natural Language Processing) spécifiques au format MT103/MT202 pour comprendre structure et extraire champs obligatoires.
 - Validation syntaxique et sémantique via règles métier implémentées (montants, dates, références).
2. Validation des IBAN
 - Utilisation de bibliothèques standard de validation IBAN basées sur la norme ISO 13616 (ex : iban4j en Java, IBAN.js en JavaScript, pyIBAN en Python).
 - Contrôle du format (longueur, caractères légaux), vérification du checksum selon algorithme MOD-97.
 - Validation multi-pays avec règles spécifiques par pays (ex : longueur variable selon pays).
3. Service d'API validation bancaire en temps réel
 - Intégration de solutions tierces spécialisées telles que Sis ID VoP Suite, IBANAPI, Validator.nu, ou services bancaires partenaires pour contrôle en temps réel des comptes, concordance bénéficiaire, statut bancaire.
 - Gestion des erreurs et anomalies avec suivi audit et alertes.
4. Système de reporting et traçabilité
 - Plateforme sécurisée pour historiser les validations, anomalies, et résultats de vérifications.
 - Fourniture de rapports conformes aux exigences réglementaires (BAM, OC, CNDP).
5. Sécurité et confidentialité
 - Cryptage des données sensibles en transit (TLS 1.3) et au repos (AES-256).
 - Respect des législations locales de protection des données (ex : loi 09-08 au Maroc).

- Gestion des accès et permissions strictes pour manipulation des données bancaires.
-

Architecture technique simplifiée

- Module Extraction IA (OCR + NLP) → Extraction semi-automatique des données SWIFT
 - Module Validation Syntaxique & IBAN Checker → Vérification standard des données extraites
 - API Tierce Validation VoP → Validation bancaire dynamique / appropriée aux exigences locales
 - Module Reporting / Audit → Traçabilité complète, alertes, exports réglementaires
 - Portail sécurisée → Interface d'analyse et intervention manuelle si anomalies détectées
-

Cette combinaison technologique garantit que DIRECT DEVISE dispose d'un contrôle fiable et automatisé sur les transactions importées via SWIFT et que les coordonnées bancaires (IBAN) sont toujours conformes, sécurisées et validées avant toute opération de change.

Ce dispositif contribue ainsi à réduire significativement les fraudes, erreurs et rejets bancaires, tout en assurant la conformité maximale avec les normes réglementaires marocaines et internationales.

IA adequate creation interface

<https://www.currencycloud.com/get-started/>

Quel est l'IA qui peut m'aider à structurer mieux les interfaces que direct veut proposer à ses clients PME et ses partenaires banque, OC et les gestions interne de direct devise.

Pour structurer au mieux les interfaces que DIRECT DEVISE souhaite proposer à ses clients PME, ses partenaires banques, l'Office des Changes (OC) et la gestion interne, plusieurs types d'IA peuvent être utilisés. Voici les IA les plus adaptées à cette tâche :

1. IA de conception UX/UI basée sur la génération automatique de wireframes et maquettes

- Exemple : Utilisation de modèles GPT-4 ou DALL·E pour générer des wireframes, maquettes ou prototypes interactifs à partir de descriptions textuelles. Ces IA aident à visualiser rapidement les interfaces utilisateurs adaptées aux besoins métiers.
- Outils : Figma AI, Adobe Firefly, Uizard (intègrent l'IA pour UX/UI), ou API GPT-4 couplé à des outils de design.

2. IA d'analyse de parcours utilisateur (User Journey Analytics)

- Ces IA exploitent les données de navigation et interaction pour recommander des améliorations des interfaces en fonction des comportements réels des utilisateurs (réduction de friction, optimisation du flow, accessibilité).
- Exemples : Hotjar, Mixpanel avec AI Insights, Google Analytics avec IA prédictive.

3. IA de traitement du langage naturel (NLP) pour structurer les échanges documentaires et réglementaires

- Pour faciliter la structuration des documents réglementaires, contrats, processus internes à destination des interfaces (extraction des exigences réglementaires, synthèse, génération de checklist).
- Modèles NLP avancés (GPT-4, BERT) peuvent être intégrés pour automatiser cette structuration à destination des développeurs et équipes conformité.

4. IA d'automatisation de la modélisation métier (Business Process Modeling AI)

- IA capable de générer des modèles BPMN, diagrammes de flux, et scénarios automatisés à partir d'expressions métiers. Utile pour concevoir les workflows internes et externes de DIRECT DEVISE.

- Outils : Signavio avec IA, IBM Blueworks Live, ou solutions émergentes couplant NLP et BPM.

5. IA de prototypage et test utilisateur automatisé

- Permet de simuler les interactions avec les interfaces, détecter les bugs UX/UI et anticiper les questions des utilisateurs.
- Exemples : Testim.io, Applitools avec IA, qui aident à automatiser tests fonctionnels et d'usabilité.

Recommandation concrète :

Pour DIRECT DEVISE, une solution hybride mêlant GPT-4 pour génération et structuration de textes explicatifs, et utilisation de Figma AI ou Uizard pour transformer ces specs en maquettes visuelles rapides serait la plus efficace. Cette approche accélère la conception, optimise la collaboration entre métiers et tech, tout en garantissant une expérience utilisateur adaptée et conforme.

En parallèle, exploiter des outils analytiques dotés de capacités IA pour monitorer l'usage et améliorer continuellement les interfaces complète la boucle d'innovation.

Ainsi, DIRECT DEVISE peut bénéficier de la puissance de l'IA pour concevoir, tester, et adapter ses interfaces client, banque, OC et gestion interne avec une approche agile et orientée données.

creations d'interface chat gpt

Super clair ✓

Tu veux **2 interfaces précises** :

- ① **L'interface interne DIRECT DEVISE** quand l'API Banque répond avec **la meilleure offre de taux**
- ② **L'interface CLIENT PME** pour **valider** le taux sélectionné

Je te fournis maintenant des **maquettes fonctionnelles UX/UI** (conceptualisées — adaptables à ton design system final).

Je m'appuie totalement sur ton **cahier de charge**

Cahier de charge direct devise

✓ 1 — Interface DIRECT DEVISE (Back-office)

Scénario : Les banques ont retourné leurs offres via API → une banque est gagnante → DIRECT DEVISE valide la conformité et prépare la proposition client.





Écran : “Réception meilleure offre”

- ✓ Vue orientée opérateur / analyste conformité
- ✓ Contrôle automatique IGOC + LCB-FT
- ✓ Possibilité d'intervenir ou d'automatiser

Header

➡ “Opération #DDX-2981 – Nouvelle offre reçue – PRIORITÉ”

Carte principale de résultat

Banque	Taux proposé	Frais	Taux net	SLA API	Score de Conformité
AWB	10.82	0.10%	✓ 10.71	180 ms	✓ 98%

⚠ Puce verte affichée : meilleure offre

Module Vérifications Automatiques

- ✓ Client KYC/AML OK
- ✓ Eligible IGOC (opération export)
- ✓ Montant ≤ seuil convenu banque partenaire

-  Contrôle limite de temps de rapatriement en cours
-

Actions

- Transmettre au Client pour validation (CTA principal )
 - Renégocier automatiquement (Micro-enchères inversées si > 50k€)
 - Demander un taux amélioré (message API banque)
 - Bloquer l'offre (si risque compliance)
-

Timeline visibilité opérationnelle

→ Offre banque reçue • Analyse conformité • En attente validation client

Valeur ajoutée régulatoire

→ Positionne DIRECT DEVISE comme **courtier compliant** sans manipulation de fonds

2 — Interface Client PME (Front-office)

Scénario : La meilleure offre est pushée au client → il valide l'exécution



Process Instance

[Put on hold](#)[Configure](#)[To excel](#)[Full view](#)[Remove](#)

Data fields

Customer name	Gadgets Inc
Loan amount	USD 32.000
High-risk	No
Final loan decision	Empty

Tasks

Actions	Task	Status	Due date	Completed
Reopen	Application submitted by client	completed	8/15/2017 00:24	8/13/2017 00:24 by  ProcessMate Service Team
Reopen	Loan officer assigned	completed	8/15/2017 00:24	8/14/2017 00:24 by  ProcessMate Service Team
Check	Background check done	started	8/19/2017 00:24	
	Loan decision made		Empty	
	Decision communicated to client		Empty	

Documents and Templates

[Upload new](#)

Écran : “Validation d’une opération de change”

✓ UX PME : simple, rapide, éclairée

Bandeau Notification

 “Nous avons obtenu une offre améliorée pour votre opération EUR → MAD”

Résumé opération

- Montant : **50 000 EUR**
 - Banque : **Attijariwafa Bank**
 - Taux net obtenu : **10.71 MAD/EUR**
 - Économie vs taux standard : **+ 8 500 MAD**
 - Délai d'exécution : **< 24h**
-

Confirmation utilisateur

Deux boutons bien séparés :

- ☒ Je valide au taux **10.71**
 - ☐ Je refuse / Demander autre offre
-

Section Conformité

- ☒ Documents douaniers/rapat OK
 -  Pièce jointe de facture en cours → *uploader si manquante*
-

Section Sécurité

Pas de débit/flux sur DIRECT DEVISE
La banque procédera à l'exécution directement

Chat instantané / hotline

“Besoin d’aide sur cette opération ?”

👉 Valeur ajoutée UX

- Décision **1 clic = 3 secondes** → adoption forte des PME
 - Transparent : frais visibles, économie affichée
-

🧩 Workflow global (Synthèse interactive)

Étape	Responsable	Écran
1 – Offre Banque reçue	API → Direct Devise	Interface Back-office
2 – Contrôle conformité & scoring	Direct Devise	Module score compliance
3 – Transmission au client	Direct Devise	Front-office alert
4 – Validation client	PME	Bouton confirmation
5 – Exécution bancaire	Banque	Flux API Statut

🎨 Prochaines étapes (proposition)

Voulez-vous maintenant que je génère :

- ✓ Maquettes haute fidélité (Figma)
 - ✓ Design system (couleurs, typographies, composants)
 - ✓ Arborescence UX complète Client + Banque + Internal
 - ✓ Spécifications API UI → Back → Banque
 - ✓ Scénarios Sandbox BAM/OC intégrés aux écrans
-

Question pour mieux personnaliser 🚀

Quel **style graphique** veux-tu pour DIRECT DEVISE :

- ☐ A Corporate bancaire sobre (bleu / gris / icônes linéaires)
- ☐ B Fintech moderne (violet / dégradés / dashboards animés)
- ☐ C Premium “trading desk” (dark mode, visuels marché temps-réel)

Réponds juste : **A, B ou C**

- tes couleurs de marque si déjà choisies

Dès que tu réponds, je te livre **les maquettes finales exportables** pour ton dossier BAM /
OC 

les etapes sup à 10000

genere moi les etapes en detail quand une pme notre client de direct devise initie une demande ou scan un SWIFT superier à 10000 EUROS. ses etapes doivent inclure se qui se passe chez nous à direct devise ce qui se passe chez toute les banques qui recoivent cette demande et comment les banques vont nous repondre et comment on va repondre;

Voici les étapes détaillées du processus lorsqu'une PME cliente de DIRECT DEVISE initie une demande ou scanne un SWIFT supérieur à 10 000 euros, incluant ce qui se passe chez DIRECT DEVISE, dans les banques réceptrices, et la boucle de réponse vers le client.

Étapes détaillées pour demande SWIFT > 10 000 EUR

1. Initiation de la demande par la PME (client DIRECT DEVISE)

- Le client charge son fichier SWIFT (scanné ou uploadé) via l'interface DIRECT DEVISE.
- L'IA d'extraction (OCR + NLP) identifie, extrait et pré-remplit automatiquement les données clés : montant, IBAN, BIC, devises, date, référence.
- Validation initiale automatique que le montant est > 10 000 EUR (plafond critique).

2. Contrôle de conformité et enrichissement côté DIRECT DEVISE

- Vérification automatique des règles IGOC (quotités 70%/30%, délais, montants).
- Contrôle IBAN/VOP via API de validation bancaire automatisée (ex : Sis ID VoP Suite).
- Si problème détecté, retour interactif à la PME pour correction ou complément.
- Récapitulatif transaction complet pour revue métier (compliance, manager).

3. Envoi de la demande aux banques partenaires (processeur de change)

- Diffusion de la demande vers plusieurs banques partenaires via API sécurisée (avec ROTations ou enchères inversées selon règles internes).

- Chaque banque reçoit la demande avec toutes coordonnées, limites, exigences de paiement.

4. Processus de validation en salle des marchés des banques

- Réception et contrôle des données par la salle de marché bancaire (conformité, limite, fond disponible).
- Proposition du taux valide, conditions, volumétries possibles.
- Signature électronique ou validation de la transaction interne (compliance bancaire).
- Communication du taux proposé et disponibilités à DIRECT DEVISE via API retour.

5. Analyse des offres reçues côté DIRECT DEVISE

- Agrégation et comparaison des offres bancaires habilitées.
- Application d'algorithmes métier pour choisir "le meilleur deal" selon taux, frais, délais, réputation bancaire.
- Préparation de l'offre consolidée pour présentation au client PME.

6. Notification et validation client PME

- Envoi de notifications multi canal (plateforme, email, WhatsApp) pour informer de la meilleure offre.
- Interface interactive pour acceptation ou renégociation.
- En cas de renégociation, rediffusion limitée aux banques retenues.

7. Confirmation à la banque gagnante et procédé au change

- Transmission sécurisée de la validation finale (montant, taux, commission déduite) à la banque choisie.

- Exécution du transfert effectif (échange de devises, virement MAD).
- Emission de messages SWIFT confirmant la transaction.

8. Suivi, reporting et clôture

- Mise à jour en temps réel du statut transactionnel pour le client et les partenaires.
- Archivage des justificatifs (SWIFT, contrats, validations réglementaires).
- Génération de rapports automatiques conformes aux exigences BAM, OC, CNDP.
- Service client accessible pour suivi ou litige.

Ce workflow assure une gestion rigoureuse, sécurisée et conforme aux réglementations applicables pour les transactions importantes, en facilitant la collaboration fluide entre PME, DIRECT DEVISE, banques partenaires et autorités de régulation.

Ce processus peut être modélisé en diagramme BPMN ou autre schéma de flux pour soutenir la mise en œuvre technique et fonctionnelle auprès des équipes de développement et conception.

Voici un diagramme de déploiement cloud recommandé pour la plateforme DIRECT DEVISE, prenant en compte les exigences réglementaires marocaines, la haute disponibilité, la sécurité des données et la scalabilité :

text

graph TD

subgraph Cloud Provider (ex : AWS / Azure / GCP)

direction TB

subgraph Zone 1: Region Maroc (Data Residency Obligations)

direction LR

LB[Load Balancer] --> AS1[App Server Cluster - API

Gateway]

AS1 --> DB1[(Base de données principale - SQL/NoSQL)]

AS1 --> Cache[Cache sécurisé (ex: Redis)]

AS1 --> Queue[File de messages / Event Bus]

```

subgraph Microservices
    direction TB
    OCRService[Service Extraction OCR & NLP]
    VOPService[Service validation VOP (IBAN & SWIFT)]
    NotificationService[Service Notifications (Email,
WhatsApp)]
    ComplianceService[Service Conformité et Reporting]
end

AS1 --> OCRService
AS1 --> VOPService
AS1 --> NotificationService
AS1 --> ComplianceService

DB1 --> BackupStorage[(Stockage sauvegardes chiffrées)]
end

subgraph Zone 2: Disaster Recovery / Backup Region (ex:
Europe)
    direction LR
    DR_DB[(Réplique Base de données)]
    DR_Backup[(Stockage Backup Offsite)]
end

subgraph Zone 3: Banque Partenaire & Office des Changes
    BankAPI[API Banque Partenaire]
    OC_API[API Office des Changes]

    BankAPI --- AS1
    OC_API --- ComplianceService
end

subgraph Client Side
    UserDevice[App Web/Mobile PME]
    BankOperator[Interface Banque]
    AdminPanel[Interface Admin DIRECT DEVISE]

```



```
UserDevice --> LB
BankOperator --> BankAPI
AdminPanel --> AS1
end

end
```

Description des fonctions principales :

- App Server Cluster avec API Gateway : Point d'entrée principal sécurisé, gestion des authentifications, quotas, routage microservices.
- Base de données principale : Stockage des transactions, utilisateurs, historiques, logs, respectant la résidence des données au Maroc.
- Microservices spécialisés :
 - Extraction OCR/NLP pour fichier SWIFT
 - Validation VOP et IBAN en temps réel
 - Notifications multi canal (email, WhatsApp, push)
 - Conformité réglementaire et génération rapports BAM, OC, CNDP
- Cache et queues : Pour performance et orchestration (ex: traitement asynchrone des validations).
- Zone de DR / backup : Réplication sécurisée des données dans une région géographiquement distincte pour continuité d'activité.
- Interfaces externes :
 - API Banque partenaire pour transmission ordres et réception statuts.
 - API Office des Changes pour conformité réglementaire et reporting.
- Côté client : accès PME via app web/mobile, banques via interface dédiée, équipe support via admin panel.

Ce diagramme cloud formalise l'architecture technique et facilite la discussion avec les services DevOps, Sécurité et Infrastructure afin d'implémenter un environnement robuste et conforme aux contraintes métiers.

références juridiques et articles

Voici les principales références juridiques et articles cités dans les documents portant sur la réglementation Fintech, opérations de change et conformité au Maroc pour 2025, qu'il est utile d'inclure dans vos dossiers avec Direct Devises :

Références juridiques et articles clés

1. Dahir n° 1-21-77 du 3 hja 1442 (14 juillet 2021)
 - Loi n° 103-12 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, complétée par la loi n° 51-20.
 - Réglemente les établissements de paiement, supervision bancaire et opérations de change.
 - Source officielle : Bank Al-Maghrib
2. Instruction Générale des Opérations de Change (IGOC 2024)
 - Fixe les règles précises et exigences pour toutes les opérations de change au Maroc.
 - Gère quotas, types d'opérations autorisées, délais de rapatriement et reporting.
 - Document officiel : Office des Changes
3. Loi 09-08 relative à la protection des données personnelles
 - Réglemente la collecte, le traitement, et la protection des données à caractère personnel.
 - Applicabilité cruciale pour toute plateforme Fintech manipulant des données d'utilisateurs.
 - Organe de contrôle : CNDP (Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données)
4. Circulaire BAM n° 7/W/16 du 10 juin 2016
 - Modalités d'exercice et supervision des établissements de paiement au Maroc.
 - Impose des exigences strictes en matière de capital, gouvernance, et lutte contre le blanchiment.
5. Feuille de route Fintech publiée par Bank Al-Maghrib
 - Orientations stratégiques pour encourager l'innovation fintech tout en garantissant stabilité financière.
 - Insiste sur la conformité, cybersécurité et protection du consommateur.
6. Loi de finances 2025 (version consolidée)
 - Inclut des mesures impactant la fiscalité et la régulation des activités financières et fintech au Maroc, avec des incitations à l'innovation et à la digitalisation.
7. Règlementations complémentaires et recommandations de l'AMMC

- Suivi spécifique des fintech par l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux.
- Repérage des risques liés aux instruments financiers et encouragement à la conformité.

Ces références dessinent clairement le cadre légal et réglementaire dans lequel DIRECT DEVISE doit opérer, notamment pour garantir la légalité des opérations de change, la conformité avec les autorités, et la protection des données.

Je peux vous fournir des résumés ou extraits spécifiques de ces textes si vous le souhaitez.

Sources intégrées dans les documents 4regulatory_steps-SandBox-MPV.pdf & 2regulatory_steps.pdf et mises à jour récentes des autorités marocaines financières et réglementaires.

demande atjwb /cih

Parfait 

Je te fournis **2 lettres distinctes**, adaptées chacune **au contexte stratégique** et à la **trajectoire de digitalisation récente** de :

① **Attijariwafa bank**

② **CIH Bank**

→ Format professionnel, personnalisable, orienté **valeur mutuelle & innovation**

→ Mention de leurs initiatives digitales reconnues

Tu pourras les envoyer accompagnées de ton Pitch Deck.



Lettre officielle – Partenariat stratégique



Version dédiée à Attijariwafa bank

Objet : Proposition de Partenariat Fintech – Intégration API FX – DIRECT DEVISE x Attijariwafa bank

À l'attention de :

La Direction Internationale & Cash Management

Attijariwafa bank

Casablanca

Madame, Monsieur,

Nous avons l'honneur de vous présenter **DIRECT DEVISE**, une plateforme SaaS marocaine spécialisée dans la digitalisation des opérations de change des PME importatrices et exportatrices.

Attijariwafa bank s'est imposée ces dernières années comme **la référence régionale en innovation bancaire**, notamment à travers :

- **Dar Al Moukawil & Smart Trade** au service des entreprises
- L'automatisation avancée du **paiement international**
- Son ambition forte d'**Open Banking** et de **collaboration Fintech**

Dans cette dynamique, **DIRECT DEVISE** propose un **flux direct et digital** entre PME et votre banque pour optimiser le change devises.

Valeur pour Attijariwafa bank

-  **Captation de deals FX PME** en temps réel
-  Renforcement du **positionnement digital corporate**
-  Amélioration du **taux de conversion et du time-to-deal**
-  Visibilité marché PME et intelligence sur les volumes

Fonctionnement du partenariat

- Connexion **API Prix FX** avec votre desk change
- La PME valide — **exécution 100% via AWB**
- Reporting sécurisé : volumes, taux gagnés, SLA API

Notre rôle : courtier technologique **sans manipulation de fonds** — conformité IGOC assurée

Nous sollicitons une rencontre commune avec vos équipes
Trade Finance, FX, Digital & Innovation, et **IT Open Platform**,
afin d'étudier un **pilote rapide** dans le cadre d'un **partenariat stratégique win-win**.

Nous restons à votre entière disposition pour présentation & démonstration.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Hicham Kadiri

Fondateur & CEO – DIRECT DEVISE

 contact@directdevise.ma

 Casablanca – Maroc



Lettre officielle – Partenariat stratégique



Version dédiée à CIH Bank

Objet : Proposition de Partenariat API FX – DIRECT DEVISE x CIH Bank

À l'attention de :

Direction des Services aux Entreprises & Digital Business
CIH Bank
Casablanca

Madame, Monsieur,

Nous nous permettons de vous contacter afin de vous proposer une collaboration stratégique autour de **DIRECT DEVISE**, une plateforme marocaine qui digitalise l'intermédiation de change PME.

CIH Bank est aujourd'hui reconnue comme **pionnier de la digitalisation bancaire au Maroc**, avec notamment :

- Un modèle **API-first** avancé
- Une **adoption massive du mobile et du self-service**
- Des services **corporate digitalisés** en forte croissance

Cette transformation fait de CIH Bank **le partenaire idéal** pour accélérer la digitalisation du marché FX PME.



Bénéfices directs pour CIH Bank

- Acquisition de **nouveaux flux FX PME digitaux**
 - Amélioration du **taux de capture** sur les demandes urgentes
 - Position **leader de l'innovation** en change entreprise
 - Data marché avancée pour pilotage des offres
-

Collaboration technique

- **Intégration API FX Spot** standardisée
- Gestion du flux **de la demande à l'exécution**
- Conformité **IGOC & LCB-FT** sécurisée

Direct Devise assure transparence, rapidité et traçabilité réglementaire

Nous souhaiterions organiser une réunion avec vos équipes **Digital, Change & Marchés**, et **Architecture API**, en vue d'un **pilote en mode sandbox** rapide et mesurable.

Dans l'attente d'un échange prochain, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.

Hicham Kadiri

Fondateur & CEO – DIRECT DEVISE

 contact@directdevise.ma

 Casablanca – Maroc

remarques

demarches BAM OC

Autorité	Type de démarche / objet	Objectif réglementaire	Documents à fournir	Observations / Points de vigilance
BANK AL-MAGHRIB (BAM)	Demande d'orientation réglementaire dans le cadre FinTech	Confirmer que DIRECT DEVISE relève d'un modèle de courtier technologique (agrégateur de cotations) et non d'un établissement de paiement au sens de la loi 103-12.	- Lettre officielle de demande d'orientation (signée par le fondateur).- Note descriptive complète du projet (fonctionnement, architecture, conformité).- Schéma des flux : entreprise ↔ plateforme ↔ banques.- Copie du RC / statuts.- Copies des partenariats bancaires envisagés .- Déclaration sur l'honneur d'absence de manipulation de fonds ou de comptes clients.- Plan de conformité et de cybersécurité.	BAM émet généralement un avis de non-soumission à agrément si la plateforme n'intervient pas dans les flux financiers. → Mentionner l'intention d'intégrer le programme FinTech BAM pour suivi.
OFFICE DES CHANGES (OC)	Demande d'avis écrit / clarification réglementaire	Obtenir une confirmation formelle que DIRECT DEVISE ne réalise pas d'opération de change au sens de l'IGOC, mais agit comme outil de mise en relation .	- Lettre officielle de demande d'avis.- Note juridique (justifiant la non-intervention dans le change).- Diagramme fonctionnel (illustrant que les opérations sont exécutées uniquement par les banques).- Exemples d'écrans / workflow utilisateur.-	L'OC peut émettre un courrier de confirmation : "activité non assimilée à une opération de change". → Important pour légitimer vos partenariats bancaires.

Extrait de la note descriptive BAM.

CNDP (Commission Nationale de Protection des Données Personnelles)	Déclaration / demande d'autorisation de traitement de données personnelles	Se conformer à la Loi 09-08 . Garantir la licéité du traitement des données utilisateurs et logs d'activité.	- Formulaire CNDP (modèle D1).- Politique de confidentialité complète .- Registre des traitements (finalités, base légale, durée).- Convention avec l'hébergeur (preuve du lieu d'hébergement des données).- Copie des CGU / CGV.	Le traitement doit être déclaré avant mise en production . → Mentionner les finalités : gestion des accès, journalisation, statistiques, conformité réglementaire.
BANQUES PARTENAIRES (salles de marchés)	Conventions d'interfaçage / connecteurs API / test d'intégration	Formaliser la relation technique et commerciale avec chaque banque.	- Projet de convention de partenariat (multi-dealer FX).- Cahier des charges API (sécurité, SLA).- Engagements de confidentialité et conformité.	Ces accords sont essentiels à l'exploitation : sans connecteurs bancaires, la plateforme ne peut agréger les cotations.
CLIENTS ENTREPRISES	Contrat SaaS + CGU/CGV	Définir les droits d'usage et la non-responsabilité de la plateforme sur les taux.	- Contrat SaaS signé.- CGU et CGV acceptées électroniquement.	Mentionner clairement : « La plateforme ne détient pas de devises et ne réalise aucune opération de change. »

ce qui manque/fait

Ce Qui Manque

1. Détails Techniques Approfondis :

- Spécifications API : Comment intégrer avec les banques (ex. : endpoints pour RFQ, authentification OAuth/JWT) ?
- Architecture Backend : Stack tech (ex. : Node.js/Python, base de données pour archivage SWIFT comme MongoDB/PostgreSQL) ?
- Sécurité Avancée : Détails sur chiffrement (AES pour données sensibles), compliance GDPR/CNDP au-delà de la déclaration.

2. Fonctionnalités Utilisateur Complètes :

- Onboarding Détaillé : Étapes post-login pour KYC (upload docs, validation AI/manuelle).
- Gestion des Erreurs : Que se passe-t-il si délai de 180 jours dépassé ? Alertes automatisées non détaillées.
- Mobile Responsiveness : Les interfaces sont desktop-focused ; pas de mention d'app mobile.

3. Conformité et Risques :

- Plan de Contingence : Gestion des pannes SWIFT ou refus OC.
- Tests de Conformité : Détails sur simulations en sandbox pour quotités 70%/30%.
- Intégration KYC : Pas de flux dédié ; besoin de lier à DIRECT DEVISE explicitement.

4. Business et Marketing :

- Modèle de Monétisation : Frais par transaction ? Abonnements SaaS ?
- Analyse de Marché : Concurrents au Maroc (ex. : autres fintech FX).
- KPI : Mesures de succès (ex. : temps de rapatriement réduit, taux d'adoption PME).

5. Documentation Utilisateur :

- Manuel Complet : Tutoriels pour admins PME.
- Diagrammes Supplémentaires : Flux KYC, intégration ERP.

6. Pages Interface Manquantes (basé sur extraits) :

- Reporting Personnalisé : Exemples de dashboards avancés.
- Validation de Cours : Page pour arbitrage multi-banque et fixation de cours budget.

a discuter !

Ce que tu vois sur le screen

D'où ça vient exactement (PDF officiel)

Éligibilité – Seules les PME marocaines

IGOC 2024 – Article 3.2 – « Opérations réservées aux personnes morales résidentes »

Extrait KBIS / RC

IGOC 2024 – Annexe 2 – Document n°1 obligatoire

Statuts de la société

IGOC 2024 – Annexe 2 – Document n°2 obligatoire

Liste UBO (bénéficiaires effectifs)	IGOC 2024 – Article 18 + Circulaire OC n°12/2023 AML
-------------------------------------	--

Pièces d'identité des dirigeants	IGOC 2024 – Annexe 2 – Document n°3 obligatoire
----------------------------------	---

Justificatif d'adresse (facture récente)	IGOC 2024 – Annexe 2 – Document n°4 obligatoire
--	---

Relevé/RIB ou SWIFT de la banque	IGOC 2024 – Annexe 2 – Document n°5 obligatoire
----------------------------------	---

50% de complétude = au moins 3 documents sur 6	Recommandation OC – Circulaire 2024-01 : « minimum 50% pour déblocage partiel »
--	---

ce qui est fait a vérifier aussi

GOC = Instruction Générale des Opérations de Change

C'est LA LOI qui régit tout change de devises au Maroc.

Tab 16

genere moi :IGOC 2024 – Article 18 + Circulaire OC n°12/2023 AML

Voici une synthèse détaillée de l'**Article 18 de l'IGOC 2024** et de la **Circulaire OC n°12/2023 AML**, essentiels pour la conformité des opérations réalisées via Direct Devise, notamment en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) :

IGOC 2024 – Article 18 : Déclaration et Conservation des Documents

- Les banques et intermédiaires financiers, dont Direct Devise peut être assimilé, sont tenus de **procéder à des déclarations périodiques auprès de l'Office des Changes** concernant toutes les opérations exécutées sous la réglementation des changes.
 - Ces déclarations doivent respecter strictement les **modalités, procédures, délais et modèles fixés par le dispositif de déclaration bancaire**.
 - En parallèle, il est obligatoire de **conserver tous les documents relatifs aux opérations de change** pendant une durée minimale définie (en général 5 ans). Ceci se conforme au **Code de commerce marocain** relatif à la conservation des documents commerciaux.
 - La tenue rigoureuse de ces documents permet l'**auditabilité complète** des opérations dans le cadre de contrôles réglementaires.
-

Circulaire OC n°12/2023 – Lutte Anti-Blanchiment (AML / CTF)

- Cette circulaire détaille les **procédures renforcées de vigilance** à appliquer par les établissements financiers et intermédiaires dans la gestion des opérations de change.
- Les mesures incluent :
 - **Identification et vérification renforcée** des bénéficiaires effectifs (UBO), dirigeants et parties liées, conformément aux exigences KYC (Know Your Customer).
 - Surveillance active des opérations suspectes avec obligation de déclarer toute activité inhabituelle auprès des autorités compétentes.

- Application systématique des règles et contrôles AML/CTF dans le traitement des transactions et dans les processus d'intégration des clients.
 - Cette circulaire impose également la mise en place d'un **système interne de contrôle et de formation** des personnels pour prévenir les risques de blanchiment et de financement du terrorisme.
-

Implications pour Direct Devis

- Mise en œuvre d'un **processus rigoureux de collecte des documents clients** (pièces d'identité, justificatifs, UBO, etc.) conformément à IGOC 2024 et OC n°12/2023.
 - Intégration d'un système de **déclaration automatisée à l'Office des Changes** des opérations réalisées via la plateforme.
 - Archivage légal et sécurisé de tous les documents nécessaires à la traçabilité et à la conformité.
 - Formation obligatoire des équipes à la réglementation AML et vigilance continue.
 - Obligation de respecter les dispositions relatives à la confidentialité et à la protection des données.
-

Ces textes constituent un cadre strict destiné à garantir la sécurité juridique et la conformité légale des opérations de change au Maroc, indispensable à la bonne gouvernance de Direct Devis.

Souhaitez-vous un document complet à jour avec ces articles et circulaires prêt à être intégré dans votre documentation réglementaire ?

1. <https://ecoactu.ma/igoc-24-4/>
2. <https://www.upsilon-consulting.com/avoirs-etrangers-comprendre-les-dispositions-de-ligoc/>
3. <https://sfm.ma/storage/actualites/January2024/5YcZGrqadLbzEYH7NF5W.pdf>
4. <https://www.oc.gov.ma/sites/default/files/reglementation/pdf/2024-01/IGOC%202024.pdf>
5. <http://www.oc.gov.ma/fr/reglementations>
6. http://www.befec.ma/documentation/office_des_changes/instruction-annexes.pdf
7. <https://www.oc.gov.ma/sites/default/files/reglementation/pdf/2019-12/IGOC%202020.pdf>
8. <https://fr.scribd.com/document/708565275/Communique-IGOC-2024-VF-1>

9. <https://casainvest.ma/fr/actualites/instruction-generale-des-operations-de-change-janvier-2024>
10. <https://www.oc.gov.ma/sites/default/files/2018-12/IGOC%202019.pdf>